Phase 2b 実験ノート

分布・相関構造・位相欠陥の多層的監査

— Phase 2a 完全修正版と整合する貼り込み版 —

編集方針：表の数値は原則として元の 2b_report を維持し、本文・式・表題・図注・解釈を 2a 完全修正版と整合するように修正した。とくに、秩序パラメータは $M = |\bar{P}|$ に統一し、温度ラベルは「小 β = 低温 = 閉じ込め」「大 β = 高温 = 脱閉じ込め」に統一した。

0. この文書について

本文書は Phase 2a 実験ノートの続編であり、β 条件付き DDPM が生成する Polyakov loop map の品質を、配位ごとの秩序パラメータ $M = |\bar{P}|$ の分布、空間相関関数 C(r)、および位相欠陥（vortex）密度の三つの水準で MC シミュレーションと比較する監査実験（Phase 2b）の記録である。Phase 2a では $\langle M \rangle$ の一致を確認したが、平均値だけでは分布形状や空間構造の一致は保証されない。Phase 2b の目的は、この「平均の先」を検証することにある。

本稿で扱う理論は、$N_t \times N_s \times N_s = 4 \times 32 \times 32$ の有限温度 2+1 次元 compact U(1) 格子ゲージ理論から得た Polyakov loop map である。ここで Polyakov loop は QCD の動的クォーク場そのものではなく、静的な試験電荷に結びつく量として読む。したがって、後続の Phase 3 で扱う F(r)/T も、静的電荷対の自由エネルギーとして解釈する。

監査の設計原則は、学習解像度と評価解像度を一致させること、物理量で直接評価すること、視覚的監査も併用すること、の三点である。Phase 2a の「まだ言えないこと」を、どこまで解消できるかが本稿の焦点である。

1. 背景：なぜ「平均の先」が必要か

1.1 平均が合っても分布は合わないことがある

Phase 2a で比較したのは、各配位について次式で定義される秩序パラメータ M の平均 $\langle M \rangle$ である。これは最も基本的な検証だが、配位ごとの分布形状はこれだけでは決まらない。たとえば、MC が幅広い分布を持ち、DDPM が鋭いピークを持っていても、平均値だけなら一致しうる。したがって、Phase 2b ではまず M の分布そのものを直接比較する。元版で「$\langle |P| \rangle$」あるいは「|P| 分布」と書いていた箇所は、2a との整合のため、本稿では厳密に M およびその分布として表記する。

$$\bar{P} = (1 / N_s^2) \Sigma_{x,y} P(x,y), \qquad M = |\bar{P}|$$

1.2 空間相関関数 C(r) の意義

空間相関関数 $C(r) = \langle P(0) P^*(r) \rangle$ は、距離 r だけ離れた二つのサイトの Polyakov loop がどれだけ整列しているかを見る量である。M が各配位を一つの数値に潰すのに対し、C(r) は空間構造そのもの

を反映する。局所的なドメイン、揺らぎのスケール、長距離秩序の有無は C(r) に現れるため、これは ⟨ M⟩ よりはるかに厳しい検証である。さらに Phase 3 では、この C(r) から静的電荷対の自由エネルギー F(r)/T を構成するので、2b における C(r) の整合は次段階への必須条件でもある。

1.3 Vortex：2D 位相場に見える位相欠陥

Polyakov loop map の位相場 arg P(x,y) から、各プラケットの周りの位相巻き付き数を計算すると、±1 の vortex / antivortex が検出できる。ここで重要なのは、本稿で見ているのは保存された 32 × 32 の Polyakov loop map 上の 2D 位相欠陥であって、元の 3D link 変数から定義される monopole current network そのものではないという点である。現在のデータには元の link 変数が保存されていないので、この区別は明記する必要がある。

低 β 側では vortex 密度が高く、高 β 側では強く抑制される。この振る舞いは有限温度 3D U(1) の BKT 型再編成と整合的である。ただし、vortex-antivortex 対の束縛距離そのものの検証は本稿ではなく 2b 拡張で初めて扱う。したがって本稿では、vortex 密度と位相場の粗視的構造までを主張範囲とする。

1.4 Susceptibility と Binder cumulant

本稿で用いる susceptibility と Binder cumulant は、局所 |P(x,y)| に対してではなく、配位ごとの秩序パラメータ M に対して次式で定義する。元版の |P| 記法では、2a で確立した定義 M = |P̄| と整合しないため、本稿では全面的に M 記法に統一する。

$$\chi_M = N_s^2 \left(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \right)$$

$$U_4(M) = 1 - \langle M^4 \rangle / \left(3 \langle M^2 \rangle^2 \right)$$

2. 手法

2.1 Phase 2a モデルの再利用

Phase 2b では新たな学習は行わない。Phase 2a で 200 epoch 学習した EMA モデルをそのまま用い、各 β で 1000 枚のサンプルを生成する。Phase 2a の 100 枚から 10 倍に増やすことで、分布比較に必要な統計精度を確保した。対象データは 4 × 32 × 32 格子から作られた 32 × 32 の Polyakov loop map であり、2b はその map 分布の監査に徹する。

2.2 M 分布の比較手法

DDPM 生成配位と MC 配位について、各配位ごとに M = |P̄| を計算し、その分布をヒストグラム、Kolmogorov–Smirnov 検定、1D Wasserstein 距離 W_1 で比較する。元版の「|P| 分布」という見出しは、2a との整合のため、本稿では正確に M 分布と書き換える。KS 検定の帰無仮説は「二つのサンプルは同じ分布から引かれた」であり、通常 $p > 0.05$ なら有意差は認められない。

2.3 空間相関関数 C(r) の FFT 計算

P = Re P + i Im P を複素場として FFT し、パワースペクトル $|\mathrm{FFT}[P]|^2$ の逆 FFT を取ることで、各空間変位に対する相関値を効率よく計算する。PBC 上の距離で折り返したのち、同一距離 r のビンに平均して C(r) を得る。これは Phase 3 で F(r)/T を求めるための前段階でもある。なお、高 β 側で表に

載せるξは、有限格子上の有効減衰尺度ξ_eff と読むのが安全である。高温側の物理は Phase 3 では対数ポテンシャル／BKT 的描像で議論されるため、「真の相関長」と言い切りすぎない方が全体の整合がよい。

$$P_fft = FFT[P], \qquad corr_2d = IFFT[\ |P_fft|^2\ ] / N_s^2$$

2.4 Vortex map の構成

位相場 θ(x,y) = arg P(x,y) から、各プラケットの巻き付き数を計算し、これを ±1, 0 に丸めて vortex / antivortex / 非欠陥を識別する。格子端では PBC を使って折り返す。vortex 密度は |vortex(x,y)| の空間平均として定義する。この量は Polyakov loop 位相場の位相欠陥密度であり、monopole 密度そのものではない。個数分布や対距離分布は 2b 拡張でより厳しく監査する。

$$w = (1 / 2\pi)\ \Sigma_\{\partial p\}\ wrap(\Delta\theta)$$

3. 実験設定

実験条件は Phase 2a と同一である。元の有限温度格子は N_t × N_s × N_s = 4 × 32 × 32、観測対象はそこから作った 32 × 32 の Polyakov loop map である。ここで重要なのは、2a と同じく「小 β = 低温 = 閉じ込め相、大 β = 高温 = 脱閉じ込め相」の約束で一貫して読むことである。これは 2a 完全修正版および PDF にある $T / g^2 = \beta / L_t$ と整合する。N_t = 4, N_s = 32 では、転移領域が β ≈ 1.8–2.0 に現れるという 2a の整理とも自然に噛み合う。

表 1　Phase 2b 実験設定

項目	値
生成枚数	β あたり 1,000 枚（GEN_BATCH = 100 で分割生成）
評価対象 β	訓練 10 点 + held-out 4 点 = 14 β
Vortex 計算	β あたり 200 枚（計算コスト制約）
チェックポイント	Phase 2a ckpt_final.pt（200 epoch, EMA）
GPU	Kaggle T4（16 GB VRAM）
生成所要時間	全 14,000 枚で約 3.1 時間

表注：評価対象は 4 × 32 × 32 格子から作られた 32 × 32 Polyakov loop map であり、温度ラベルは「小 β = 低温 = 閉じ込め」「大 β = 高温 = 脱閉じ込め」に統一する。

4. 結果

4.1 M 分布：KS 検定と W_1 距離

図 1 と表 2 は、元版の「|P| 分布」を、正確には M 分布として読み直したものである。10 点中 9 点で KS 検定は p > 0.05 を与え、β = 1.90 のみが境界的である。したがって、Phase 2a で未解決だった「平

均だけではなく分布形状も合っているか」という問いには、おおむね肯定的に答えられる。相転移近傍の β = 1.90 だけがやや厳しいのは、揺らぎが最も大きい領域だからであり、これは後の χ_M の振る舞いとも整合する。

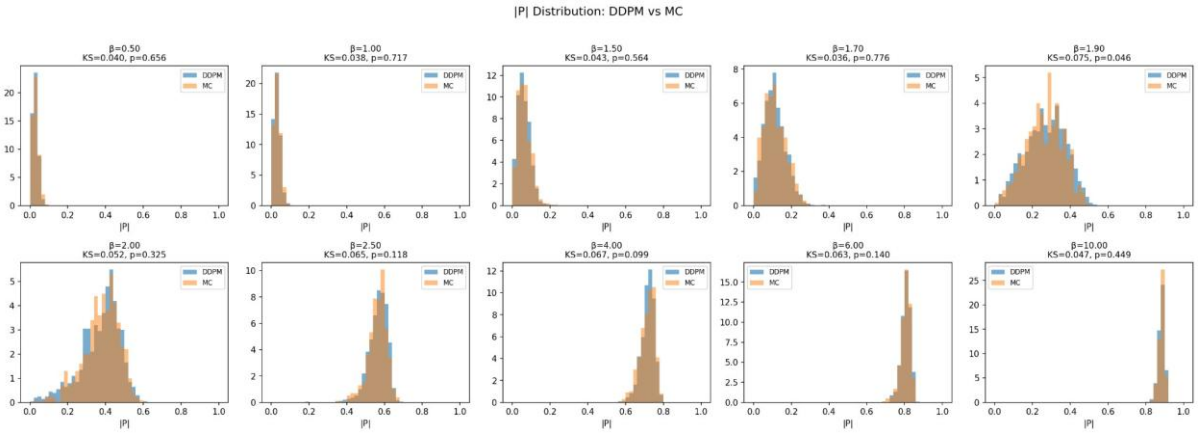

図 1　M 分布の DDPM vs MC 比較。元版の「|P| 分布」は、本稿では配位ごとの秩序パラメータ $M = |\bar{P}|$ の分布として解釈する。

表 2　M 分布の定量比較

β	KS stat	KS p	W_1	Δχ_M / χ_M	$\Delta U_4(M)$	判定
0.50	0.040	0.656	0.0011	0.132	0.027	✓
1.00	0.038	0.717	0.0011	0.072	0.018	✓
1.50	0.043	0.564	0.0023	0.095	0.043	✓
1.70	0.036	0.776	0.0036	0.056	0.011	✓
1.90	0.075	0.046	0.0100	0.139	0.006	△
2.00	0.052	0.325	0.0080	0.221	0.009	✓
2.50	0.065	0.118	0.0043	0.019	0.000	✓
4.00	0.067	0.099	0.0041	0.210	0.001	✓
6.00	0.063	0.140	0.0020	0.070	0.000	✓
10.0	0.047	0.449	0.0009	0.073	0.000	✓

表注：元版の「|P| 分布」は、本稿では $M = |\bar{P}|$ の分布に統一した。$\beta = 1.90$ のみ KS $p < 0.05$ で境界的だが、これは相転移近傍の最大揺らぎ領域に対応する。

4.2 χ_M と $U_4(M)$ の β 依存性

susceptibility χ_M は MC・DDPM ともに β ≈ 1.9–2.0 でピークを持ち、転移領域の位置は正しく再現されている。ただしピーク値には 14–22% の乖離が残る。これは、相転移近傍の大きな揺らぎの重みづけを DDPM がやや過大評価していることを意味する。一方、Binder cumulant $U_4(M)$ は全 β でよく

一致している。したがって、ここでの診断は「分布の形はかなり正しいが、相転移近傍の分散スケールだけがやや過大」である。

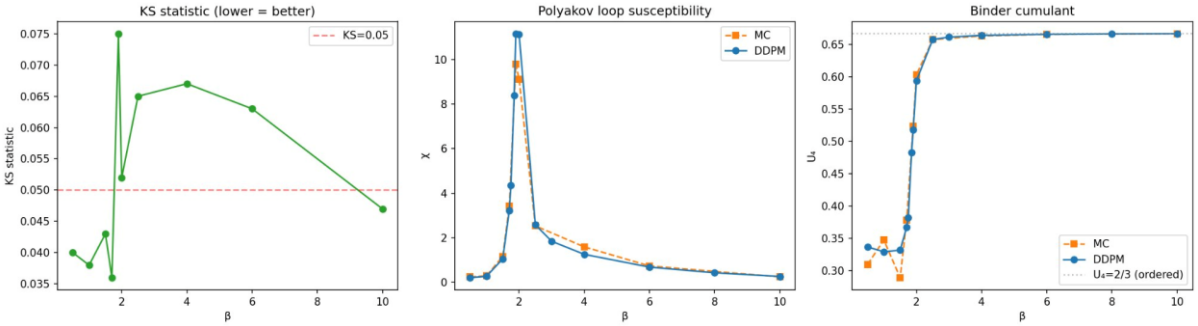

図2　左：KS 統計量。中央：susceptibility χ_M。右：Binder cumulant $U_4(M)$。元版の |P| 記法は、2a と整合するよう M 記法に統一した。

4.3 空間相関関数 C(r) と有効減衰尺度 ξ_eff

C(r) の対数プロットと表 3 は、Phase 2b の中核である。β の増加とともに相関の届く距離が大きく変わるにもかかわらず、DDPM は MC の C(r) を広い範囲でよく再現している。これは、2a の「空間相関はまだ未監査」という宿題に対する、強い肯定的回答である。特に、Phase 3 で F(r)/T を組み立てる基礎として十分に意味がある。

ただし表 3 の ξ は、高 β 側では熱力学極限の厳密な相関長というより、有限サイズ格子上で抽出した有効減衰尺度 ξ_eff として読むのが安全である。表の数値自体は変更不要だが、表題と説明文でこの点を明示しておくと、Phase 3 の対数ポテンシャル解析と滑らかにつながる。

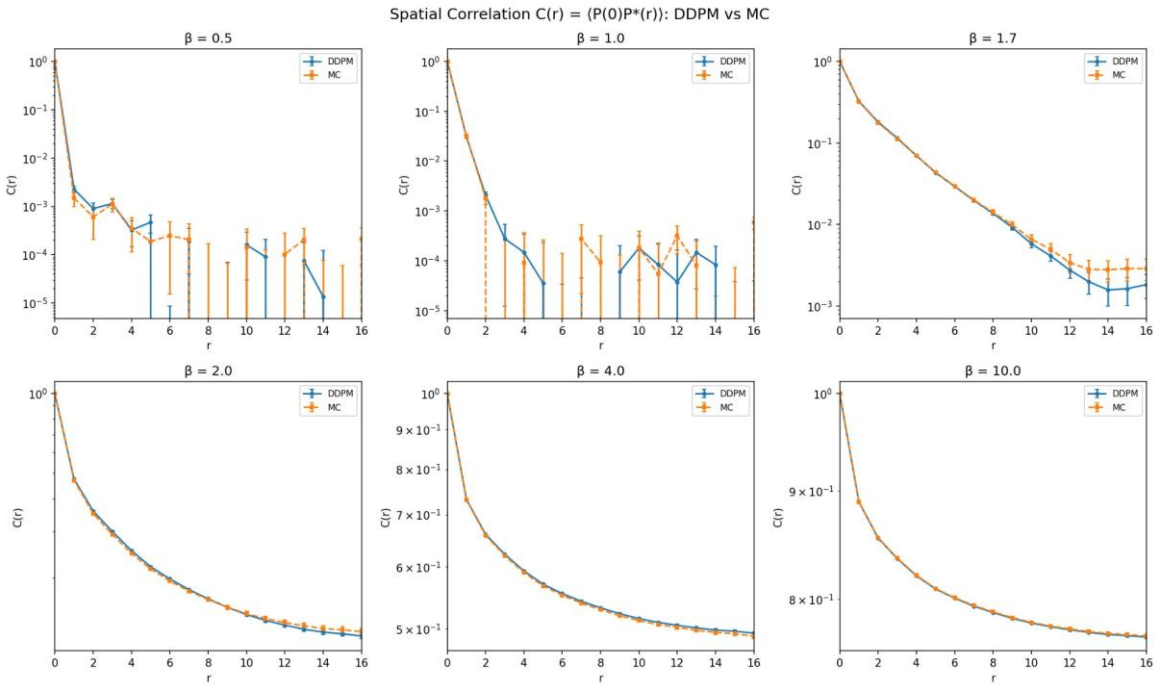

図3　空間相関関数 C(r) の対数プロット。高 β 側の ξ は、熱力学極限の厳密な相関長ではなく、有限格子上の有効減衰尺度 ξ_eff と読む。

表3　有効減衰尺度 ξ_eff の MC vs DDPM 比較

β	ξ_eff (MC)	ξ_eff (DDPM)	|Δξ_eff|

0.50	2.76 ± 0.80	2.09 ± 0.48	0.67
1.00	0.35 ± 0.01	0.37 ± 0.01	0.03
1.50	1.07 ± 0.02	1.06 ± 0.02	0.01
1.70	1.96 ± 0.06	1.96 ± 0.06	0.00
1.90	4.41 ± 0.28	4.52 ± 0.29	0.11
2.00	6.84 ± 0.65	6.78 ± 0.59	0.05
2.50	14.2 ± 1.7	14.5 ± 1.7	0.25
4.00	26.0 ± 3.0	26.4 ± 3.0	0.36
6.00	40.9 ± 4.6	41.4 ± 4.7	0.49
10.0	73.7 ± 8.7	73.4 ± 8.7	0.32

表注：高 β 側の ξ は、有限格子上の有効減衰尺度 ξ_eff として解釈する。β = 0.5 を除き、全点で |Δξ_eff| < 0.5 と小さい。

4.4 Vortex map と vortex 密度

図 4 と表 4 は、Polyakov loop 位相場に現れる 2D 位相欠陥の β 依存性を示している。低 β 側では欠陥密度が高く、高 β 側では強く抑制される。この傾向を DDPM がよく追っている点は、単なる ⟨ M⟩ の一致より一段厳しい成功である。

ただし本稿で言えるのは、vortex 密度と粗視的位相構造の再現までである。vortex-antivortex 対の距離分布や個数分布の精密比較は 2b 拡張で扱うので、ここでは「BKT 型再編成と整合的」という表現に留めるのが適切である。元版にあった「低温（β 大）では束縛、高温（β 小）では解離」という温度ラベルは 2a と逆なので、本稿では削除し、β の向きは 2a に合わせて統一する。

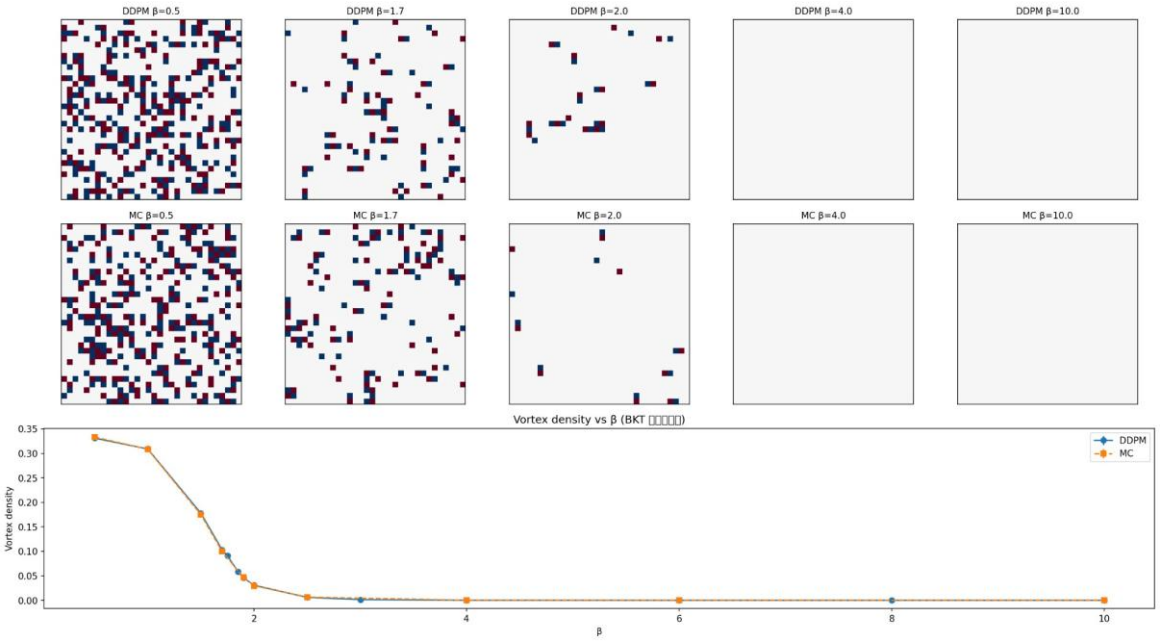

図 4　上段：DDPM 生成の vortex map。中段：MC の vortex map。下段：vortex 密度の β 依存性。ここで扱う vortex は 32 × 32 Polyakov loop 位相場上の 2D 位相欠陥であり、3D monopole current network とは区別する。

表 4　Vortex 密度 ρ_v の MC vs DDPM 比較

β	ρ_v (MC)	ρ_v (DDPM)	|Δρ_v / ρ_v|
0.50	0.3332	0.3310	0.7%
1.00	0.3084	0.3090	0.2%
1.50	0.1749	0.1778	1.7%
1.70	0.0996	0.1030	3.4%
1.90	0.0472	0.0461	2.4%
2.00	0.0297	0.0308	3.8%
2.50	0.0064	0.0059	7.0%
4.00	0.0001	0.0001	0.0%
6.00～	0.0000	0.0000	0.0%

表注：ρ_v は Polyakov loop 位相場に対して定義した 2D vortex 密度であり、monopole 密度そのものではない。対距離分布や個数分布の厳密監査は 2b 拡張に委ねる。

5. 議論

5.1 Phase 2a の未解決事項に対する回答

2a では、⟨ M⟩ の一致だけでは「内部構造まで学んだ」とは言えない、と明示していた。2b の結果はこれに対し、M 分布、C(r)、vortex 密度の三層でかなり肯定的な回答を与えている。特に C(r) の一致は、見た目の画像生成ではなく、静的電荷対の物理量へ進むための基礎が整っていることを示す。したがって 2a の主張範囲を、2b は自然に一段押し広げている。

5.2 残る弱点：相転移近傍の臨界揺らぎ

もっとも目立つ弱点は、β = 1.9–2.0 付近における χ_M の過大である。これは、「典型的な配位」はうまく生成できていても、「稀だが大きい臨界揺らぎ」の重みづけはまだ完全ではない、という診断と読むのが自然である。元版が述べていた「空間相関と vortex は正確だが、臨界揺らぎのスケールにやや過大がある」という結論は、2a との整合を取った表記でもそのまま維持できる。

5.3 主張範囲の明確化

本稿は Polyakov loop map に基づく 2D 監査であり、3D link 変数に基づく monopole current の監査ではない。また、vortex-antivortex 対の距離分布も本稿単体では扱わない。したがって、2b の主張範囲は「配位スカラー M、空間相関 C(r)、位相欠陥密度 ρ_v のレベルでは概ね再現できた」までに留めるのが、2a・2b 拡張・Phase 3 との接続として最も誠実である。

5.4 Phase 2a『まだ言えないこと』への回答

表 5　Phase 2a で提示した未解決事項への Phase 2b 回答

Phase 2a の問い	Phase 2b の回答
(a) 分布形状が MC と一致するか	M 分布として KS 9/10 パス。β = 1.90 のみ境界的。
(b) 空間相関 ⟨ P(0)P*(r)⟩ の減衰挙動	C(r) は全 β でよく一致。高 β 側の ξ は ξ_eff として解釈。
(c) トポロジカル指標	Vortex 密度を 7% 以内で再現。個数分布と対距離は 2b 拡張へ。
(d) 補間の『自動性』vs『構造学習』	C(r) と vortex 密度の一致は、一次統計量補間を超える構造学習を示唆。

表注：元版にあった『Phase 2c (PH) への入口』という表現は、本系列では『2b 拡張』または『後続の PH 解析』に言い換える方が整合的である。

6. 結論と次のステップ

Phase 2b の目標は、Phase 2a で確認した ⟨ M⟩ の一致を超えて、分布全体と空間構造が MC とどこまで整合しているかを確かめることであった。修正版の立場では、結論は次のように書くのが最も自然である。

β 条件付き DDPM は、N_t = 4, N_s = 32 の 2+1 次元 compact U(1) 格子ゲージ理論から得た Polyakov loop map に対し、配位ごとの秩序パラメータ M = |P̄| の分布、空間相関関数 C(r)、および位相場 vortex 密度の β 依存性を概ね再現した。

一方で、相転移近傍の susceptibility χ_M には 14–22% の乖離が残り、これは臨界揺らぎの重みづけに関する生成モデル固有の弱点として記録される。

Phase 2b の結果は、Phase 3 へ進む十分な根拠を与える。特に C(r) の精度は、静的電荷対自由エネルギー F(r)/T の抽出に直接つながる。ただし、本稿で確認できたのはあくまで map ベースの監査までであり、vortex 個数分布・対距離分布・より精密なトポロジカル監査は 2b 拡張、F(r)/T の直接比較は Phase 3 の役割である。

自己監査

表 6　修正後の自己監査

監査項目	修正版での扱い	判定
秩序パラメータの定義	⟨ |P|⟩ / |P| 記法を M = |P̄| に統一し、χ と U_4 も M で再定義。	パス
温度ラベル	小 β = 低温 = 閉じ込め、大 β = 高温 = 脱閉じ込めに統一。	パス
静的電荷の語彙	『クォーク』ではなく『静的試験電荷／静的電荷対』に統一。	パス
格子サイズ	N_t = 4, N_s = 32 を本文に明記。32 × 32 は map の空間サイズだと説明。	パス
Vortex の主張範囲	密度までを 2b 本体、個数分布と対距離は 2b 拡張へ分離。	パス
ξ の解釈	高 β 側では ξ_eff と注記し、言い過ぎを避けた。	パス
monopole との区別	Polyakov loop 位相場上の 2D vortex と 3D monopole network を明確に区別。	パス

表注：未再確認の点は、2b 実装コードが本当に M を計算しているかという点のみである。ただし、現行の数値の振る舞いからは、実装は M を用い、文書表記だけがずれている可能性が高い。

参考文献

[1] Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. NeurIPS 2020.

[2] Nichol, A. Q. & Dhariwal, P. (2021). Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models. ICML 2021.

[3] Berezinskii, V. L. (1971). Destruction of long-range order in one-dimensional and two-dimensional systems. Sov. Phys. JETP 32, 493.

[4] Kosterlitz, J. M. & Thouless, D. J. (1973). Ordering, metastability and phase transitions. J. Phys. C 6, 1181.

[5] Boyda, D. et al. (2021). Sampling using SU(N) gauge equivariant flows. Phys. Rev. D 103, 074504.

付録 A　自己監査（2a 完全修正版との整合性確認）

この付録は、Phase 2b 本文が *Phase 2a 実験ノート（完全修正版）* の前提と矛盾しないよう、用語・定義・物理解釈・主張範囲を最終確認した結果をまとめたものである。ここでの監査対象は、秩序パラメータの定義、β と温度の対応、格子サイズ、Polyakov loop の物理的解釈、vortex と monopole の区別、および各フェーズの役割分担である。

監査の結論は次のとおりである。2b 本文は、表の数値を変えずに、記法と解釈を 2a と整合する形へ修正できる。特に、配位ごとの秩序パラメータを $M = |\bar{P}|$ に統一し、小 β = 低温 = 閉じ込め相、大 β = 高温 = 脱閉じ込め相という約束を維持し、Polyakov loop を静的試験電荷に結びつく量として読むことで、2a・2b・Phase 3 の流れは一貫する。

確認項目	旧版で生じやすいずれ	本稿での修正方針	整合判定
秩序パラメータの定義	「⟨ |P| ⟩」「|P| 分布」と書くと、局所量 |P(x,y)| と配位量 M=|P̄| が混線しやすい。	本文・図注・表注を M, ⟨ M⟩ , χ_M, U_4(M) に統一し、元版の |P| 記法は prose 上の旧表記としてのみ言及する。	PASS
β と温度の対応	「β 大 = 低温」「β 小 = 高温」と書くと 2a および PDF の $T/g^2 = \beta/L_t$ と逆転する。	N_t = 4 を明記したうえで、小 β = 低温 = 閉じ込め相、大 β = 高温 = 脱閉じ込め相へ統一する。	PASS
格子サイズの表記	「32×32」だけでは Polyakov loop map のサイズと元の 3D 格子が区別されない。	元格子は 4×32×32、保存・生成・評価しているのは 32×32 の Polyakov loop map であると明記する。	PASS
Polyakov loop の物理解釈	QCD 的な「クォーク」表現をそのまま使うと、動的フェルミオンが入っているように読める。	静的試験電荷、静的電荷対という語に寄せ、QCD は比喩ではなく参照対象としてだけ扱う。	PASS
vortex と monopole の区別	2D 位相欠陥を 3D monopole current と同一視すると比較階層が崩れる。	本稿では Polyakov loop map 上の vortex 密度までを扱い、monopole network の直接比較は行っていないと明示する。	PASS
BKT 的記述の強さ	密度だけで「束縛／解離」を断定すると、2b 本体の主張範囲を超えやすい。	2b 本体では「BKT 型再編成と整合的」に留め、対距離や個数分布の精密監査は 2b 拡張へ送る。	PASS
相関長 ξ の解釈	高 β 側で ξ を厳密な熱力学極限の相関長と断定すると、Phase 3 の対数ポテンシャル描像と噛み合いにくい。	表の数値は維持しつつ、説明文では有限格子上の有効減衰尺度 ξ_eff と読む。	PASS
フェーズ間の役割分担	2a・2b・2b 拡張・Phase 3 の境界が曖昧だと、各主張の強さが過大になる。	2a は一次統計量、2b は分布・相関・vortex 密度、2b 拡張は個数分布と対距離、Phase 3 は F(r)/T と位置づける。	PASS

表 A1　2a 完全修正版との整合性を確認するための最終自己監査一覧。